Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №4 по дисциплине "Web-разработка: Frontend"

Семестр IV

Выполнил:
студент
Бровкин Аким Алексеевич
гр. J3210
ИСУ 465282

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Целью работы является проведение рефакторинга графической составляющей проекта образовательной платформы. Основная задача — перенос всех иконок интерфейса в единый SVG-спрайт для сокращения количества HTTP-запросов и обеспечения удобного управления стилями векторных изображений через CSS.

2 Задачи работы

Для достижения поставленной цели мною были выполнены следующие задачи:

1. Формирование внешнего файла-спрайта `sprite.svg`, содержащего системные иконки (пользователь, книга, поиск, выход, переключатель темы).
2. Описание глобальных стилей в `style.css` для унификации размеров и цвета иконок в зависимости от контекста и текущей темы оформления.
3. Замена текстовых индикаторов и старых элементов оформления на современные векторные иконки с использованием конструкции `<use>`.
4. Обновление навигационных панелей, кнопок форм и карточек курсов на всех страницах приложения.
5. Проверка корректности отображения иконок при переключении между темной и светлой темами.

3 Описание реализации

В рамках данной работы я отказался от инлайнового размещения SVG-кода в HTML-файлах, так как это затрудняет чтение разметки и увеличивает объем документов. Вместо этого был создан централизованный файл ресурсов.

3.1 Создание спрайта

Файл `sprite.svg` содержит символьные определения (`<symbol>`), каждое из которых имеет уникальный ID. Это позволяет обращаться к конкретной иконке из любой части проекта. Для иконок выбраны параметры `stroke="currentColor"`, что дает возможность управлять их цветом напрямую через CSS-свойство `color` родительского элемента.

3.2 Интеграция в интерфейс

Для вывода иконок использован тег `<svg class="icon»` с вложенным элементом `<use>`, ссылающимся на нужный ID в спрайте. Это позволило сделать код кнопок «Войти», «Зарегистрироваться» и ссылок в меню более компактным и семантически понятным.

4 Результаты работы

Ниже представлены обновленные страницы интерфейса. Внедрение иконок позволило сделать интерфейс более интуитивным и современным.

4.1 Страница входа

На странице входа иконка добавлена на кнопку авторизации и в переключатель темы.

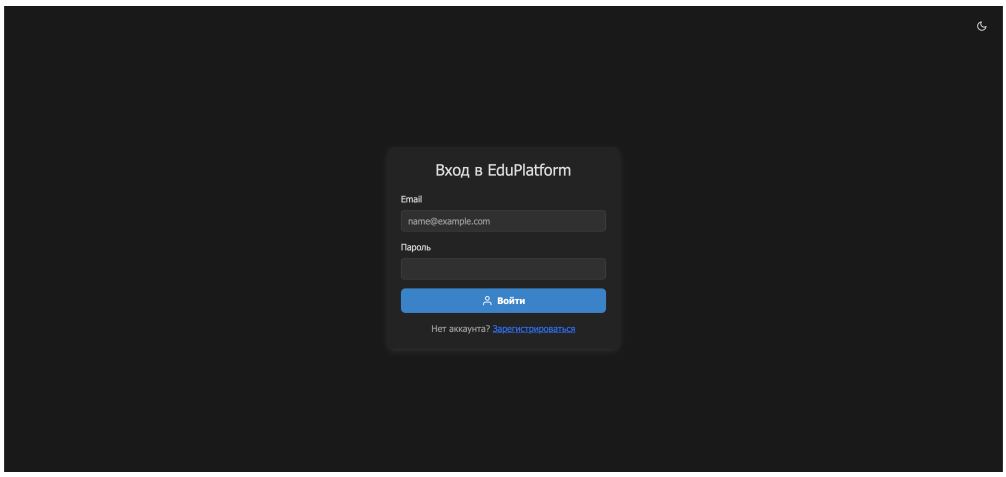

Рис. 1: Иконки на странице входа (index.html)

4.2 Страница регистрации

В форме регистрации иконка акцентирует внимание на основном действии создания профиля.

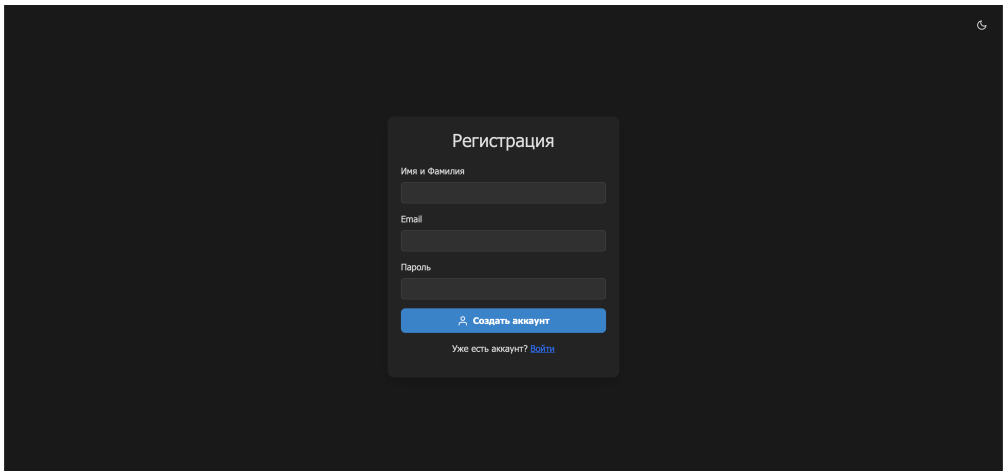

Рис. 2: Обновленная форма регистрации (register.html)

4.3 Личный кабинет

В навигационной панели и карточках курсов иконки помогают быстрее ориентироваться в разделах «Мои курсы» и «Продолжить обучение».

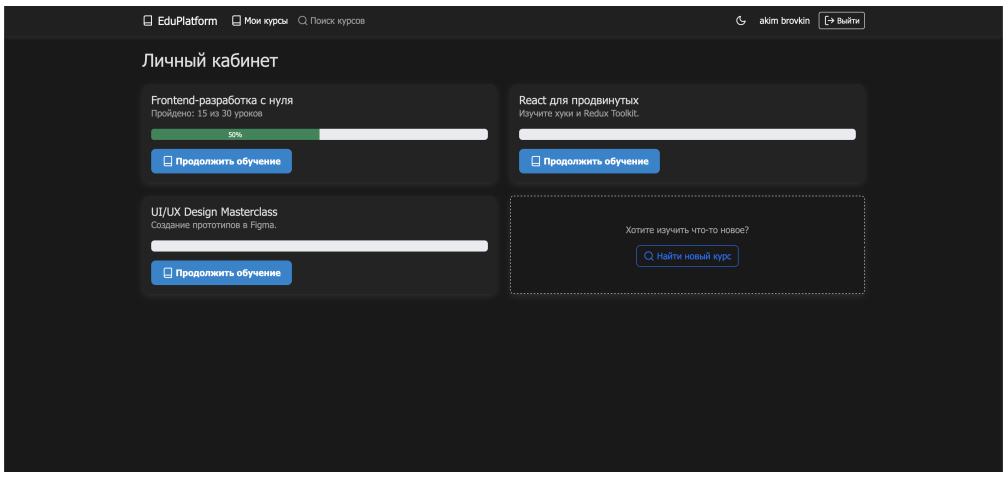

Рис. 3: Использование спрайта в дашборде (dashboard.html)

4.4 Поиск курсов

На странице поиска иконки интегрированы в фильтры и кнопки записи на новые направления.

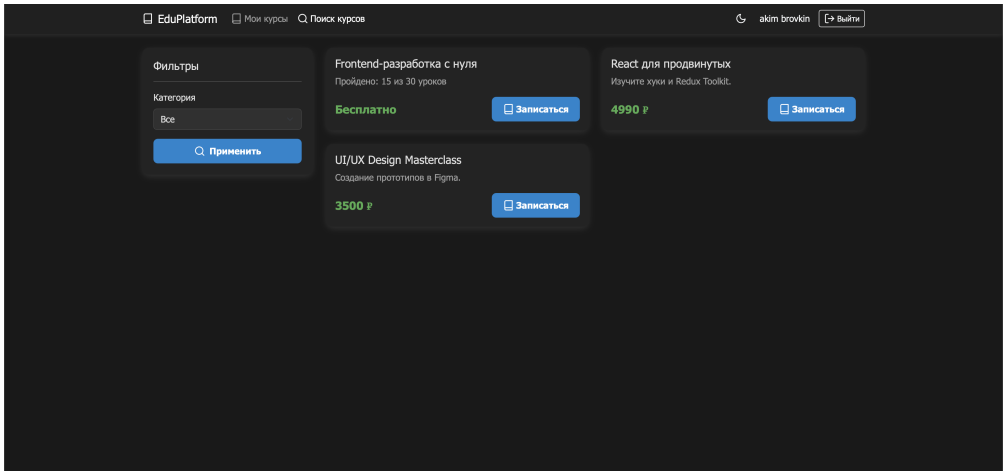

Рис. 4: Страница поиска курсов с векторными элементами (search.html)

5 Заключение

В ходе выполнения работы я успешно внедрил технологию SVG-спрайтов в проект. Это позволило не только улучшить визуальное восприятие сайта, но и подготовить проект к дальнейшему масштабированию: теперь добавление новой иконки сводится к обновлению одного файла-спрайта. Все иконки корректно адаптируются под изменения цветовой схемы, сохраняя четкость на любых типах экранов.